

Manual de Operación y Automatización del Observatorio

Basado en RTS2 (Remote Telescope System 2)

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF)

4 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Arquitectura del Sistema RTS2	3
2.1. Demonios Principales	3
3. Configuración del Entorno (Linux)	4
3.1. Archivo <code>rts2.ini</code>	4
3.2. Configuración del Telescopio (Meade LX200)	4
4. Arranque y Operación	5
4.1. Comandos de Inicio	5
4.2. Interfaz de Usuario	5
5. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)	6

1. Introducción

Este manual describe la configuración, el despliegue y el funcionamiento del sistema RTS2 para la automatización del telescopio Meade LX200 y la cúpula del observatorio de la facultad. El objetivo es proporcionar a los alumnos una guía clara de cómo operar el sistema.

2. Arquitectura del Sistema RTS2

RTS2 utiliza una arquitectura basada en demonios (servicios en segundo plano) que se comunican de forma centralizada a través del puerto 8889 por defecto.

2.1. Demonios Principales

- **centrald**: Servicio central que coordina las comunicaciones. Debe ser siempre el primero en ejecutarse.
- **teld**: Demonio de control del telescopio. Para nuestro telescopio **Meade LX200**, utilizaremos el binario **rts2-teld-lx200** (o equivalente).
- **dome**: Demonio de control de la cúpula (Hardware pendiente de documentar).

3. Configuración del Entorno (Linux)

Los archivos de configuración principales de RTS2 se alojan en el directorio `/etc/rts2/`.

3.1. Archivo `rts2.ini`

(En esta sección se documentará el contenido del archivo principal extraído del ordenador del laboratorio).

3.2. Configuración del Telescopio (Meade LX200)

El Meade LX200 se conecta típicamente a través de un puerto serie o adaptador USB-Serie (ej: `/dev/ttyUSB0`). (Aquí añadiremos las líneas de configuración exactas una vez tengamos los archivos).

4. Arranque y Operación

4.1. Comandos de Inicio

Para iniciar el sistema de forma manual, el orden recomendado es:

```
$ rts2-centrald  
$ rts2-teld-lx200 -d /dev/ttyUSB0  
...
```

4.2. Interfaz de Usuario

(Sección para documentar qué interfaz gráfica o de terminal se usa para mandar comandos, como `rts2-mon`).

5. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

- **Problema:** El telescopio no responde a los comandos.
- **Solución:** Verificar permisos del puerto serie (`sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0`) y comprobar logs en `/var/log/syslog` o la salida del demonio.